ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. május 17.

FIZIKA

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros (második javítás esetén zöld) tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a pontot. Az adott pontot (0 vagy 2) a feladat mellett található, illetve a végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

A kérdésekre adott választ a vizsgázónak folyamatos szövegben, egész mondatokban kell kifejtenie, ezért a vázlatszerű megoldások nem értékelhetők. Ez alól kivételt csak a rajzokhoz tartozó magyarázó szövegek, feliratok jelentenek. Az értékelési útmutatóban megjelölt tényekre, adatokra csak akkor adható pontszám, ha azt a vizsgázó a megfelelő összefüggésben fejti ki. A megadott részpontszámokat a margón fel kell tüntetni annak megjelölésével, hogy az útmutató melyik pontja alapján adható, a szövegben pedig kipipálással kell jelezni az értékelt megállapítást.

HARMADIK RÉSZ

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1.) C
2.) C
3.) B
4.) B
5.) B
6.) C
7.) D
8.) B
9.) C
10.) A
11.) A
12.) A
13.) B
14.) A
15.) A

Helyes válaszonként ***2 pont,***

Összesen **30 pont**.

MÁSODIK RÉSZ

Mindhárom témában minden pontszám bontható.

1. téma

a) A szórási kísérlet leírása *2 pont*
(Megfelelő jelölésekkel ellátott rajz is elfogadható.)

b) A kísérlet értelmezése (annak indoklása, hogy miért következik a kísérlet eredményéből az atommag létezése) *3 pont*

c) Az atommag összetételének ismertetése *1 pont*

d) A proton és a neutron jellemzése (tömeg, töltés) *2 pont*

e) A rendszám és a tömegszám értelmezése *1+1 pont*

f) A nukleáris kölcsönhatás (magerő) jellemzése (töltésfüggetlenség, rövid hatótávolság, vonzó, „erős”) *4 pont*

g) A fúzió és a hasadás indoklása a könnyű, ill. a nehéz magok esetében *2+2 pont*
(A könnyű magok nukleonjai fúzióval, a nehéz magok nukleonjai hasadással kerülhetnek alacsonyabb energiájú állapotba.)

Összesen **18 pont**

2. téma

a) A szem fizikai képalkotásának leírása
(az alkotórészek szerepe
– szemlencse, *2 pont*
– retina; *2 pont*
– a fókusztávolság változtatása a szemlencsével – a változtatás módjának részletezése nem szükséges) *2 pont*

b) Rajz a képalkotásról *2 pont*
(A kép jellegének vagy a rajzból vagy a szövegből ki kell derülnie
– kicsinyített, *1 pont*
– fordított állású kép) *1 pont*

c) Távollátás, rövidlátás lényegének leírása *2+2 pont*

d) Korrekció módjának ismertetése (szövegesen és rajzzal) *2+2 pont*
(Ha a vizsgázó indoklás nélkül közli, hogy milyen lencsével lehet korrigálni, akkor 1-1 pont adható.)

Összesen **18 pont**

3. téma

a) Az igazolás alapjául szolgáló jelenség ismertetése ***2x4 pont***
(Pusztán a megnevezésért – pl. „visszhang”, „lebegés”, „állóhullám” – ismertetés nélkül 1-1 pont adható. A teljes pontszám eléréséhez a konkrét hangjelenség leírása is szükséges.)

b) Annak megállapítása, hogy melyik hullámjelenségről van szó ***2x1 pont***
(Tehát ha a vizsgázó csak annyit közöl, hogy pl. a visszhang visszaverődés, akkor az a) pont alapján 1, a b) pont alapján további 1 pont adható.)

c) A fizikai jellemzők és a hangérzet jellemzőinek összekapcsolása ***4 pont***
(Hangmagasság 1 pont, hangerő 1 pont, hangszín 2 pont.)

d) Egy összekapcsolás alátámasztása példával ***4 pont***

Összesen **18 pont**

A kifejtés módjának értékelése mindhárom témára vonatkozólag a vizsgaleírás alapján:

Nyelvhelyesség: ***0-1-2 pont***

- a kifejtés szabatos, érthető, jól szerkesztett mondatokat tartalmaz;
- a szakkifejezésekben, nevekben, jelölésekben nincsenek helyesírási hibák.

A szöveg egésze: ***0-1-2-3 pont***

- az egész ismertetés szerves, egységes egészet alkot;
- az egyes szövegrészek, résztémák összefüggenek egymással egy világos, követhető gondolatmenet alapján.

Amennyiben a válasz a 100 szó terjedelmet nem haladja meg, a kifejtés módjára nem adható pont.

Ha a vizsgázó témaválasztása nem egyértelmű, akkor az utoljára leírt téma kifejtését kell értékelni.

HARMADIK RÉSZ

1. feladat

I. megoldás

a) *Az adatok ábrázolása grafikonon* ***2 pont***
A 3 pont egy egyenesen helyezkedik el az $U_k(I)$ grafikonon ***2 pont***
(Szövegesen vagy a grafikonba berajzolva is elfogadható.)
A rövidzárási áram leolvasása a grafikonról ***1 pont***
$I_r = 4$ A
Indoklás ***2 pont***
A rövidzárási áram $U_k = 0$ esetén lép fel.
(Ha a vizsgázó feltünteti a pontot és az értéket vagy az I_r jelölést az áramerősség-tengelyen, a 2 pont megadható szöveges indoklás nélkül is.)

b) *Az üresjárási feszültség leolvasása a grafikonról* ***1 pont***
$U_0 = 6$ V
Indoklás ***2 pont***
U_0-t $I = 0$ esetén mérhetjük.
(Ha a vizsgázó feltünteti a pontot és az értéket vagy az U_0 jelölést a feszültség-tengelyen, a 2 pont megadható szöveges indoklás nélkül is.)

c) *A belső ellenállás meghatározása* ***3 pont***
(összefüggés felírása, behelyettesítés, eredmény meghatározása) *(bontható)*

$$R_b = \frac{U_0}{I_r} = \frac{6\ \text{V}}{4\ \text{A}} = 1{,}5\ \Omega$$

(Más számítási mód esetén is 3 pont adható.)

Összesen **13 pont**

II. megoldás

Ohm törvényének alkalmazása teljes áramkörre ***2 pont***
$U_0 = U_k + I \cdot R_b$
Az összefüggés alkalmazása a legalább 2 adatpárra ***2 pont***
$U_0 = 1{,}5 + 3R_b$
$U_0 = 3 + 2R_b$
$U_0 = 4{,}5 + 1R_b$
A belső ellenállás kiszámítása ***3 pont***
pl. az első és második egyenletből különbségéből: (bontható)
$0 = -1{,}5 + R_b \rightarrow R_b = 1{,}5\ \Omega$
(Ha a vizsgázó grafikusan is ábrázol, és leolvasott U_0 értékkel csak egy egyenletből számol, a 2 pont megadható, de a következő 2 pont csak az I. megoldásban leírt indoklással adható meg.)
Az üresjárási feszültség kiszámítása
bármelyik egyenletből, pl. ***3 pont***
$U_0 = 3 + 2 \cdot 1{,}5 = 6$ V (bontható)

A rövidzárási áram kiszámítása ***3 pont***

$U_0 = I_r \cdot R_b \rightarrow I_r = \dfrac{U_0}{R_b} = \dfrac{6\ \text{V}}{1{,}5\ \Omega} = 4\ \text{A}$ *(bontható)*

Összesen **13 pont**

2. feladat

a) *Értelmezés*

A légnyomás szorítja a korongot az üveglapra, ***2 pont***

mivel csak az egyik oldalán hat. (Egyértelmű rajz alapján is elfogadható.) ***1 pont***

b) *Számítások elvégzése*

A légnyomás értékének megadása, pl. 10^5 Pa ***1 pont***

$p = \dfrac{F}{A}$ ***1 pont***

$F = p \cdot A = 10^5 \cdot 0{,}02^2 \cdot 3{,}14 = 125{,}6$ N ***3 pont***

(bontható)

$F = mg$ ***1 pont***

$m = 12{,}8$ kg ***1 pont***

Annak jelzése, hogy ez a maximális érték ***1 pont***

Összesen **11 pont**

3. feladat

a) *Értelmezés* ***3 pont***

(bontható)

Adiabatikus állapotváltozás esetén a végzett munka teljes egészében a gáz belső energiáját növeli, mivel nincs hőcsere, *vagy*

$\Delta E = W$, mivel $Q = 0$

ΔE meghatározása ***1 pont***

$\Delta E = 744$ J

I. megoldás

b) *Számítások elvégzése*

$\Delta E = c_v m \Delta T$ ***4 pont***

$\Delta T = \dfrac{\Delta E}{m \cdot c_v} = \dfrac{744\ \text{J}}{0{,}012\ \text{kg} \cdot 620\ \dfrac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}} = 100\ \text{K}$ ***3 pont***

(bontható)

Válasz megadása ***2 pont***

$T_1 = T_2 - \Delta T = 28\ ^\circ\text{C}$

II. megoldás

b) *Számítások elvégzése*

$\Delta E = \frac{f}{2} \cdot nR\Delta T$ ***4 pont***

$\Delta T = \frac{2\Delta E}{fnR} = \frac{2 \cdot 744\ \text{J}}{3 \cdot 0{,}6 mol \cdot 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}} = 99{,}47\ \text{K} \approx 100\text{K}$ ***3 pont***

Válasz megadása

$T_1 = T_2 - \Delta T = 28\ °\text{C}$ ***2 pont***

Összesen: **13 pont**

4. feladat

Kepler III. törvényének alkalmazása

$\frac{T^2}{T_H^2} = \frac{r^3}{r_H^3}$ ***3 pont***

(Ha a vizsgázó szövegesen megfogalmazza a Kepler-törvény alkalmazhatóságát, de nem írja fel és semmilyen formában nem is használja, akkor 2 pont adható.)

Adatok felhasználása

A Hold keringési ideje: $T_H \approx 28$ nap (bármelyik keringési idő elfogadható) ***1 pont***

$\frac{r}{r_H} = \frac{1}{4}$ ***1 pont***

A műhold keringési idejének kiszámítása

$\left(\frac{T}{T_H}\right)^2 = \frac{1}{64}$ ***2 pont***

$\frac{T}{T_H} = \frac{1}{8} \rightarrow T = \frac{T_H}{8}$ ***2 pont***

$T = 3{,}5$ nap ***1 pont***

Összesen: **10 pont**